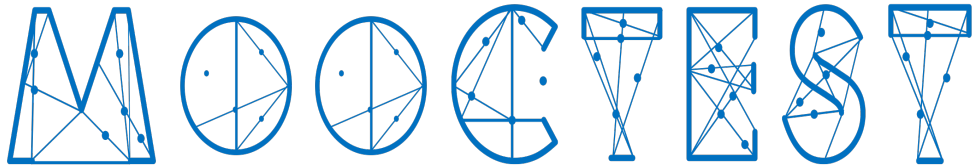
# 全国大学生软件测试大赛



2024年10月

# 目 录


01 HarmonyOS介绍

02 环境准备

03 评分标准

# HarmonyOS是什么?




## 一切皆服务，万物可分享

为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，带来简捷，流畅，连续，安全可靠的全场景交互体验。

# HarmonyOS发展历程

| HarmonyOS 1.X | HarmonyOS 2.X | HarmonyOS 3.X | HarmonyOS 4.X | HarmonyOS NEXT |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024~ |
| HarmonyOS |  |  |  | HarmonyOS NEXT |
| **鸿蒙正式发布**<br>**并开源核心代码**<br>*分布式技术*<br>*多终端开发IDE* | **多种智能终端及**<br>**IoT生态设备全面搭载**<br>*微内核架构*<br>*高性能图形栈* | **全场景分布式体验**<br>**鸿蒙生态更加成熟**<br>*三大开发理念*<br>*鸿蒙元服务* | **加速生态投入与赋能**<br>**鸿蒙生态设备突破7亿**<br>*鸿蒙自研内核*<br>*人才培养计划* | **鸿蒙原生应用全面启动**<br>*鸿蒙原生应用*<br>*软硬芯云协同* |

# 随着鸿蒙生态的发展，搭载HarmonyOS的生态设备数量已超过8亿






















*Source: 华为官方数据，统计时间截至到2023年12月份*

# 联合企业、高校、服务商开展鸿蒙开发者培训，加速人才培养，共筑鸿蒙生态

## 鸿蒙生态学堂




**1XX+**

***创新实训营***：*1xx+TOP企业、1xxx+开发者*

***师资培训***：*高校与机构老师1xx+*

## 高校人才培养




**1XX+**

*教育部鸿蒙产学合作项目**1xx+***

*支持**清华/哈工大**等近**百所**高校建设鸿蒙相关**学分课程***

## 服务商人才培养



**XX+**

*服务商**XX+**，专业认证**X.X万+**，赋能交流会**X00+**人次*

*江苏、福建、深圳等**3省市**发布**人才政策***

服务商已经向多个头部开发者培养与输送人才，构建职业培训和企业培训能力，持续孵化鸿蒙人才

*2023年Source: 华为官方数据*

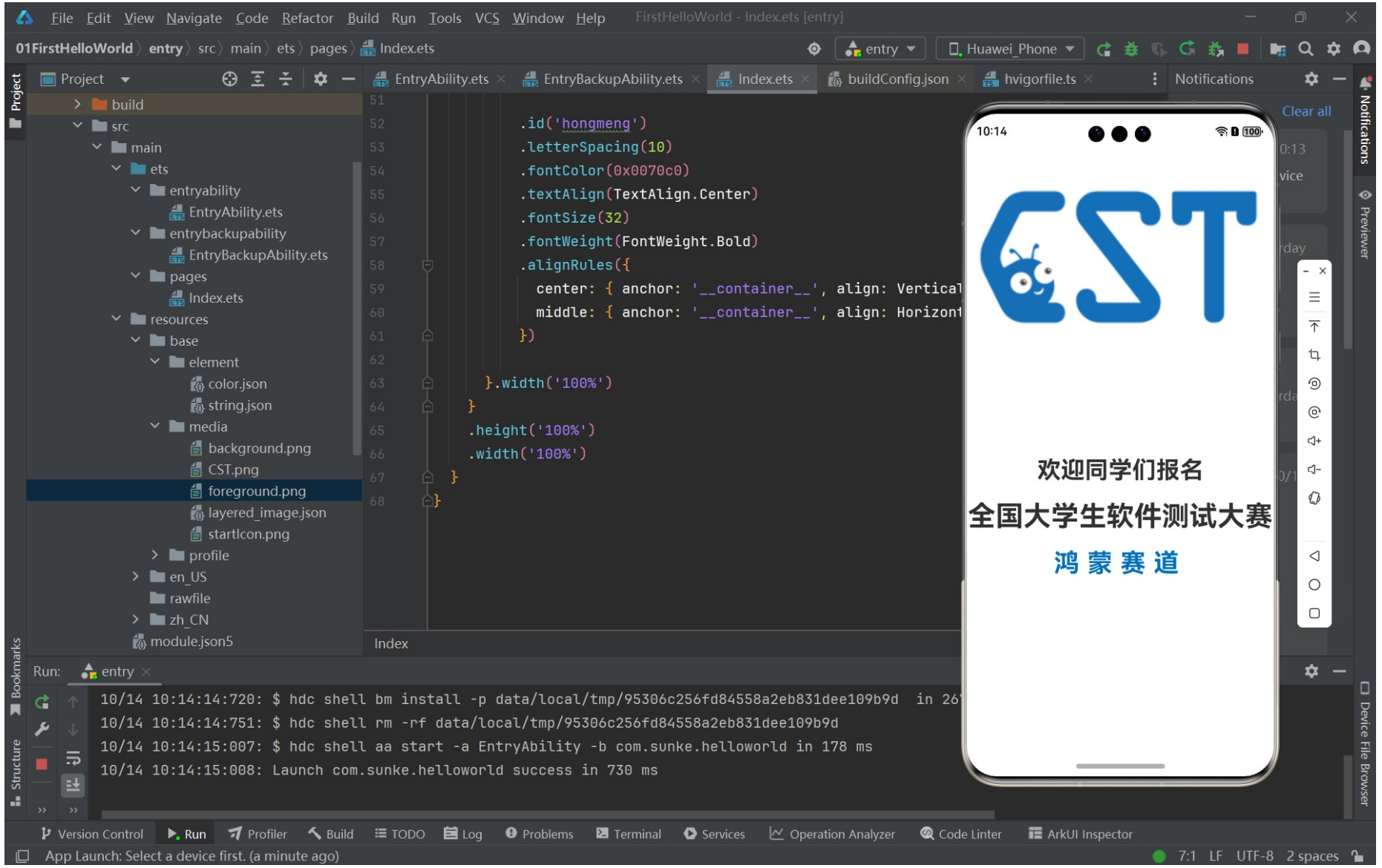
# 目 录


01 HarmonyOS介绍

02 环境准备

03 评分标准

# HarmonyOS Next公测状态，本次比赛采用模拟器方式参赛



# 参赛环境安装（一）

1 **第一步：注册华为开发者账号**

登录华为开发者网站：https://developer.huawei.com/，从右上角“注册”通道进行注册




第二步：下载安装DevEcoStudio

第三步：申请开通+下载模拟器

第四步：在模拟器中安装应用

# 参赛环境安装（一）

1. **第一步：注册华为开发者账号**

第二步：下载安装DevEcoStudio

第三步：申请开通+下载模拟器

第四步：在模拟器中安装应用




推荐使用“**手机号注册**”，方便后续联系和开通模拟器

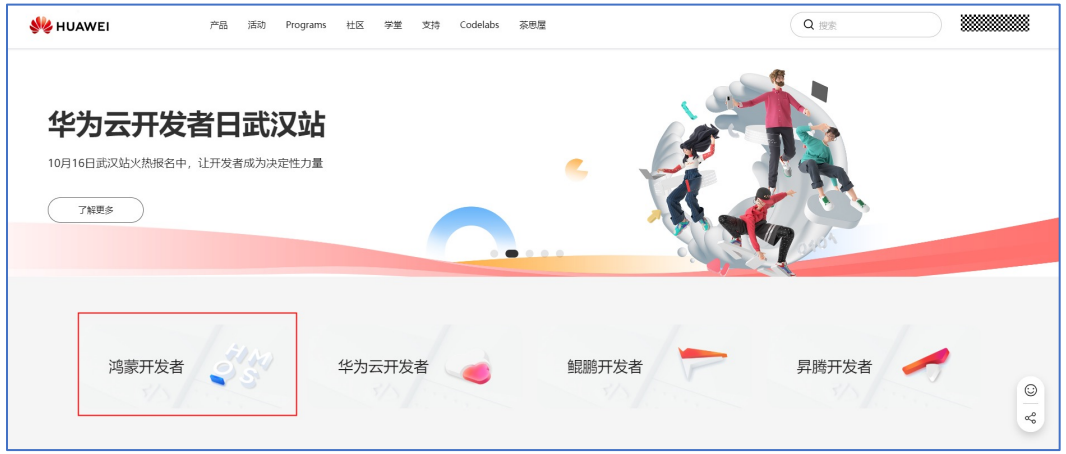
# 参赛环境安装（二）

1 第一步：注册华为开发者账号

**第二步：下载安装DevEcoStudio**

第三步：申请开通+下载模拟器

第四步：在模拟器中安装应用




从开发者网站首页，找到“**鸿蒙开发者**”




在导航栏找到“**开发**”




在导航栏下面找到“**DevEco Studio**”

# 参赛环境安装（二）

1 第一步：注册华为开发者账号

**第二步：下载安装DevEcoStudio**

第三步：申请开通+下载模拟器

第四步：在模拟器中安装应用




从DevEco Studio页面，点击“**立即下载**”




选择对应自己操作系统/机型的版本进行下载安装

# 参赛环境安装（二）

1 第一步：注册华为开发者账号

**第二步：下载安装DevEcoStudio**

第三步：申请开通+下载模拟器

第四步：在模拟器中安装应用

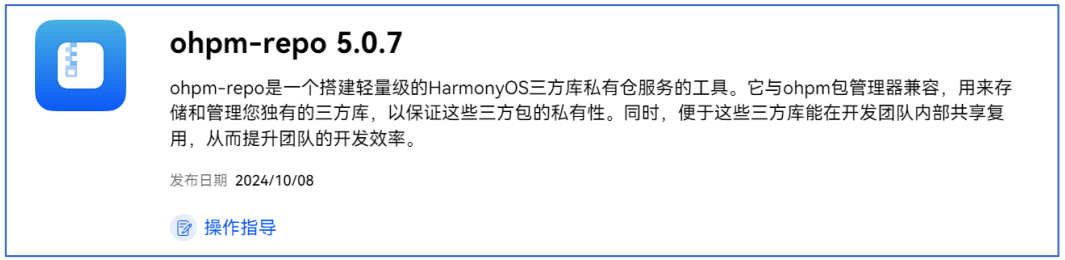
本次大赛需要安装的环境，包含DevEco Studio、Command Line Tools for HarmonyOS NEXT、ohpm-repo 三个工具。




应用开发IDE，模拟器




命令行工具




三方库服务工具

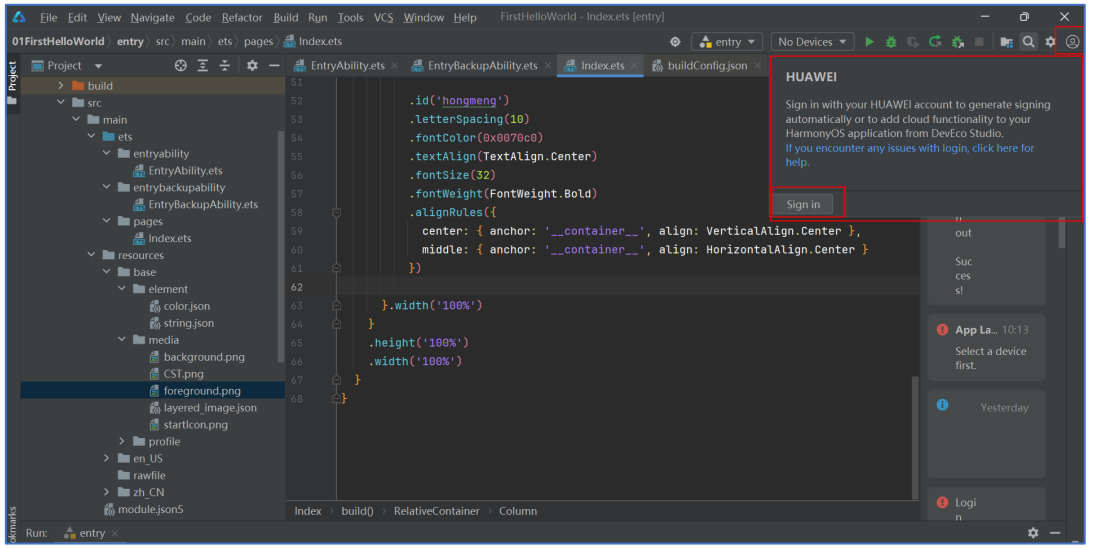
# 参赛环境安装（三）

1. 第一步：注册华为开发者账号

第二步：下载安装DevEcoStudio

**第三步：申请开通+下载模拟器**

第四步：在模拟器中安装应用




环境安装好以后，打开DevEco Studio，创建一个工程（可参考网站步骤），然后点击右上角登录




然后会跳转到开发者网站，进行登录授权

# 参赛环境安装（三）

1 第一步：注册华为开发者账号

第二步：下载安装DevEcoStudio

**第三步：申请开通+下载模拟器**

第四步：在模拟器中安装应用

通过如下地址，进行模拟器的申请：
https://developer.huawei.com/consumer/cn/activity/2017144666990518 61/signup
模拟器选择“手机”



# 参赛环境安装（三）

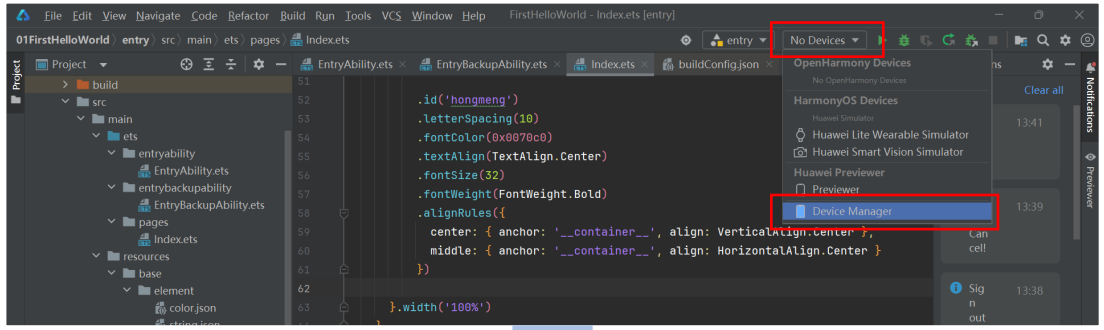
1 第一步：注册华为开发者账号

第二步：下载安装DevEcoStudio

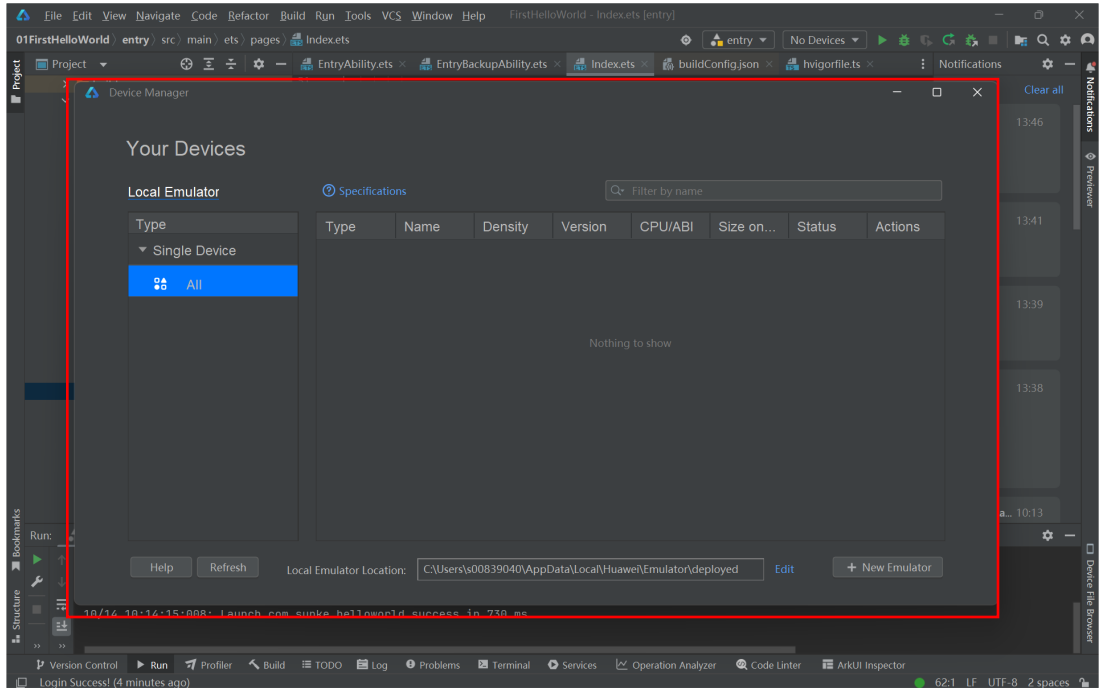
**第三步：申请开通+下载模拟器**

第四步：在模拟器中安装应用

模拟器申请审批通过后，通过设备管理界面下载并创建模拟器




设备管理按钮

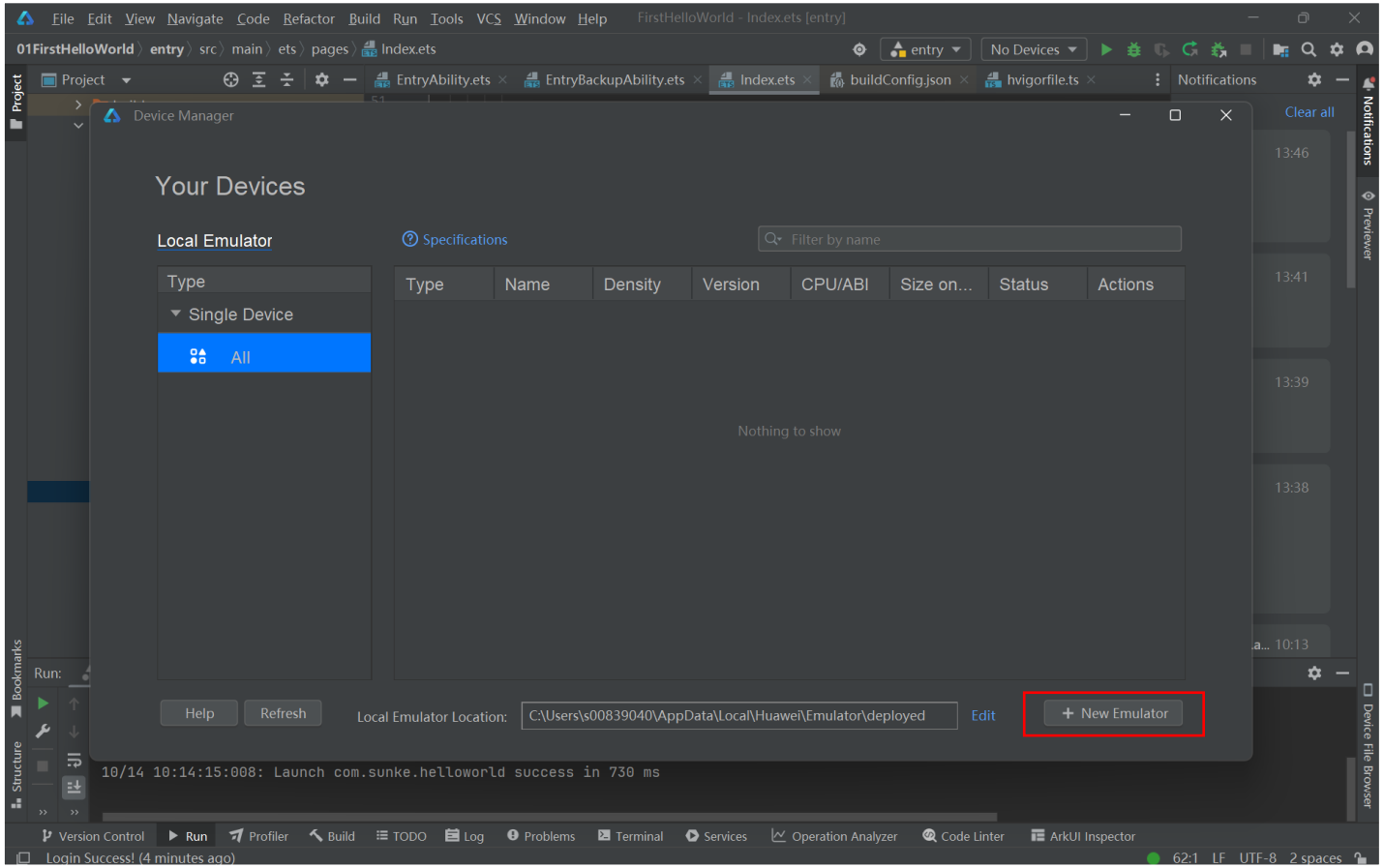



设备管理界面

# 参赛环境安装（三）

1. 第一步：注册华为开发者账号
2. 第二步：下载安装DevEcoStudio
3. **第三步：申请开通+下载模拟器**
4. 第四步：在模拟器中安装应用

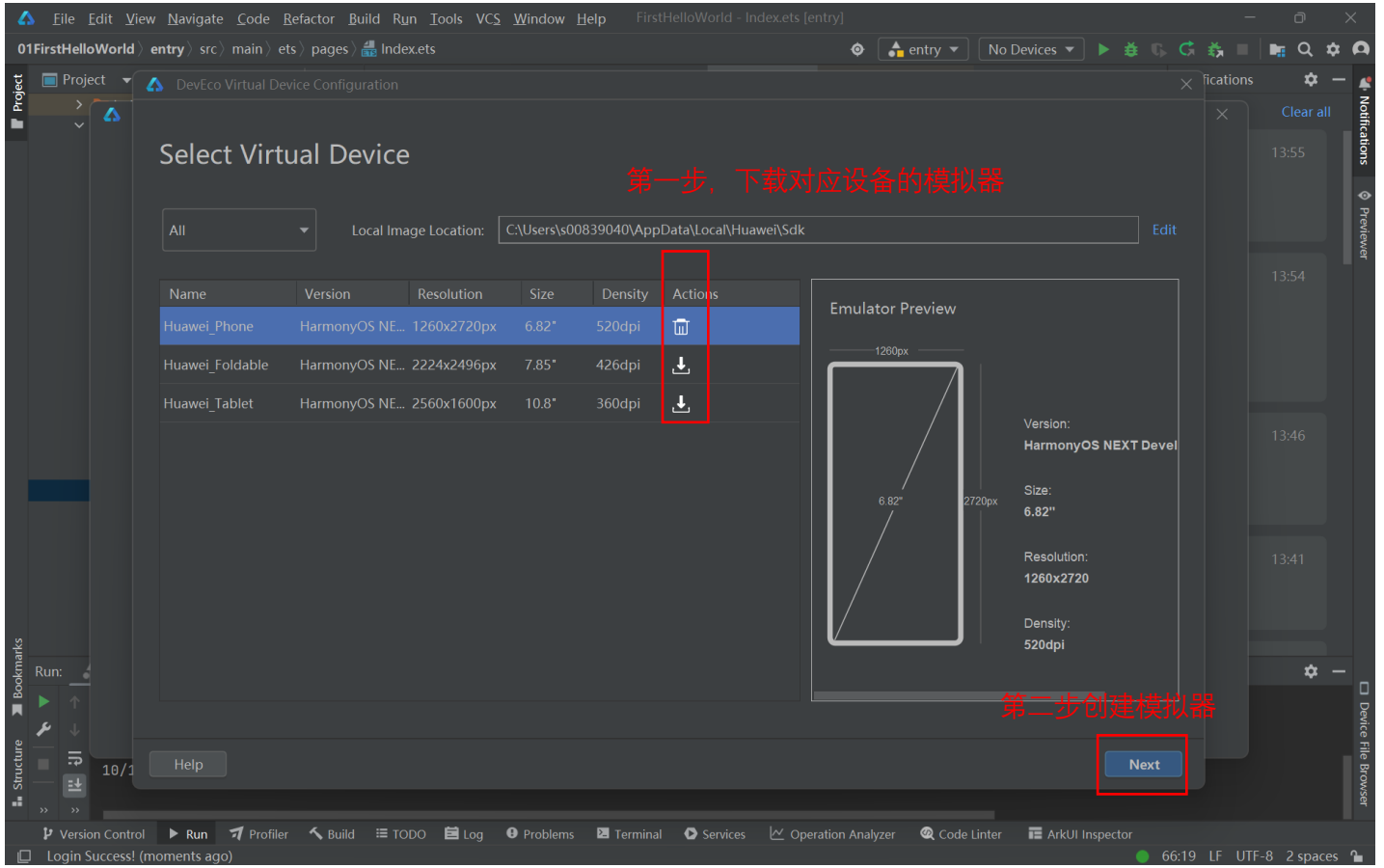
通过右下角“+ New Emulator”来创建模拟器：



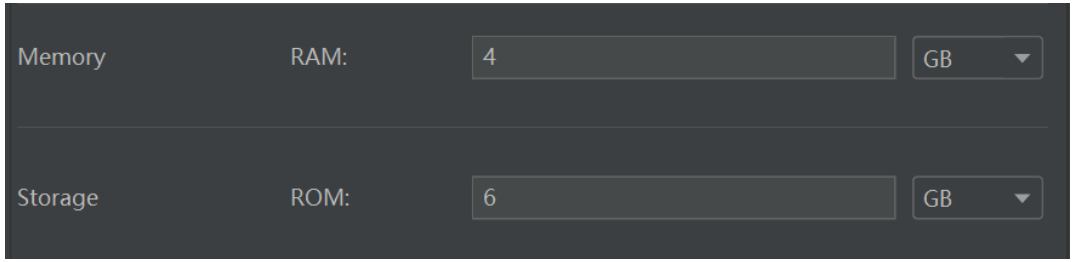
# 参赛环境安装（三）

1. 第一步：注册华为开发者账号
2. 第二步：下载安装DevEcoStudio
3. **第三步：申请开通+下载模拟器**
4. 第四步：在模拟器中安装应用

先下载对应的模拟器，再创建：




选定好对应的规格，就可以创建模拟器了。本次比赛选用4GB Memory+6GB Storage默认规格。



# 参赛环境安装（三）

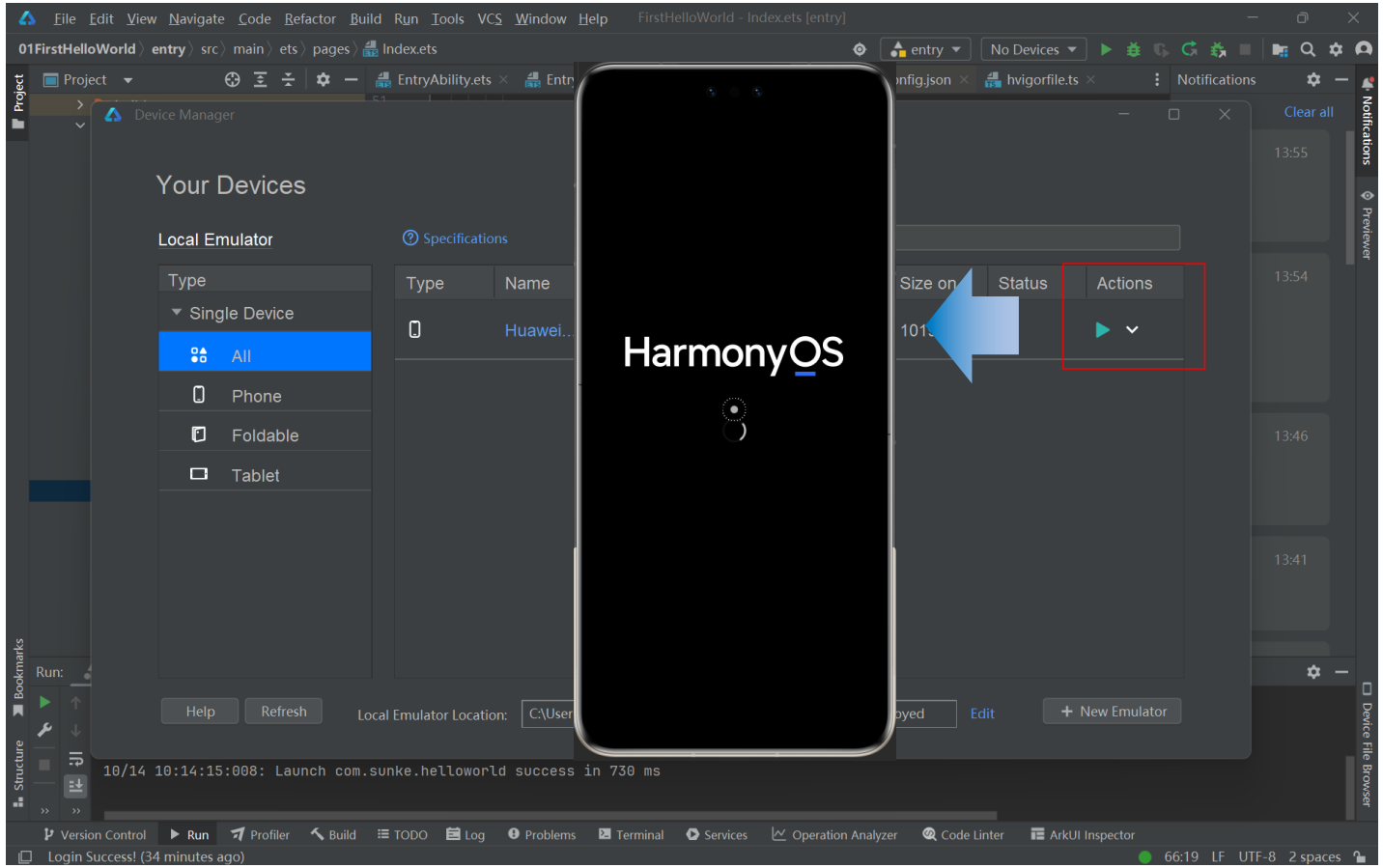
1 第一步：注册华为开发者账号

第二步：下载安装DevEcoStudio

**第三步：申请开通+下载模拟器**

第四步：在模拟器中安装应用

创建好就可以启动模拟器了：



# 参赛环境安装（三）

1 第一步：注册华为开发者账号

第二步：下载安装DevEcoStudio

**第三步：申请开通+下载模拟器**

第四步：在模拟器中安装应用

模拟器页面滑动（类似手动操作），执行解锁：








# 参赛环境安装（四）

1 第一步：注册华为开发者账号

第二步：下载安装DevEcoStudio

第三步：申请开通+下载模拟器

**第四步：在模拟器中安装应用**

将测试应用用鼠标拖动到模拟器上，即可实现测试应用的安装：



# 目 录


01 HarmonyOS介绍

02 环境准备

03 评分标准

# 初赛评分标准

鸿蒙赛道初赛针对给定的鸿蒙原生应用和功能需求文档，完成并提交应用测试设计文档、测试用例文档及测试报告文档。

## 测试设计

- 充分性：测试设计对应用功能、场景的覆盖率；
- 可读性：测试设计撰写的可读性和可理解性，要求清晰易理解，无歧义；
- 全面性：除功能外，性能、功耗、稳定性等方面的考虑，测试工具依赖和测试资源诉求。



测试设计模板

## 测试用例

- 充分性：对测试功能点的用例覆盖率；
- 准确性：测试用例撰写要求可读性强，易解性，可重复；
- 规范性：测试用例的必填字段均被规范且完整的填写、用例级别定义是否合理；
- 测试方法全面性：是否使用了边界值、等价类、组合测试等常用测试方法。



测试用例模板

## 测试报告

- 测试结论&风险：准确给出应用的测试结论及详细的缺陷风险描述；
- 测试报告规范性：测试报告的可读性、可理解性；
- 测试报告准确性：测试报告内容描述、截图与应用情况一致，缺陷可复现。测试用例通过率真实可靠。



测试报告模板

**按总分进行排名**，总分相同的选手按提交时间进行二次排名

# 初赛评分标准——测试设计

- 测试设计需要按照模板对需求进行分析，对周边依赖模块进行分析，绘制功能/场景的流程图。
- 分别从研发人员、运维、运营和普通用户角度对功能、场景进行测试设计。
- 同时，需要考虑不同功能/场景之间的耦合场景，并且要考虑兼容性、稳定性、性能、功耗等场景。

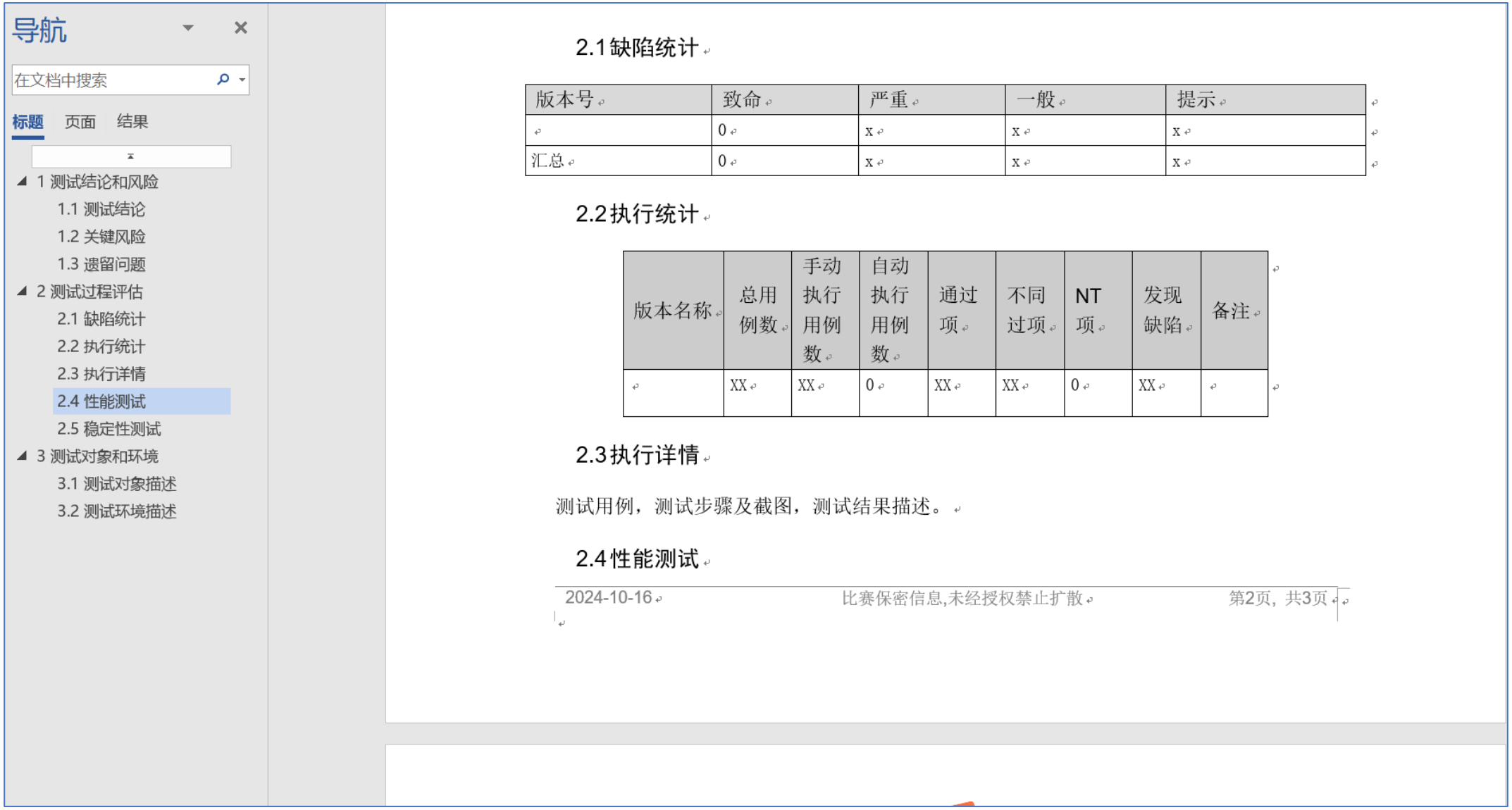


# 初赛评分标准——测试用例

浏览器测试用例举例：

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特性名称 | 用例名称 | 用例编号 | 测试阶段 | 可自动化 | 等级 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 创建时间 | 关键字 | 最新结 |
| 2 | Feature_Name | Testcase_Name | Testcase_Number | Testcase_Stage | Testcase_TobeAutomated | Testcase_Level | Testcase_PrepareCondition | Testcase_TestSteps | Testcase_ExpectedResult | creationDate | keywords | Testcas |
| 3 | 信息流 | 用例测试内容的简要描述 | 用例编号格式：<br>应用名_特性名_0001，<br>例如：<br>Browser_InfoFlow_0001 | Alpha | false | level 0 | 测试前置条件描述：例如环境准备，应用安装，测试资源准备<br>1.安装扩展插件XXXX插件1.rar<br>2.安装XXX版本的hap包<br>3.可访问互联网 | 测试步骤的详细描述。<br>1、打开XX页面，有预期结果1。<br>2、点击XX页面，找到XX内容，选择XXX，有预期结果2。 | 预期结果描述：<br>1、页面刷新，信息流符合规则正常展示；<br>2、XXX | 2024-07-15 15:50:20 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |

# 初赛评分标准——测试报告



导航

在文档中搜索

标题 页面 结果

- 1 测试结论和风险
  - 1.1 测试结论
  - 1.2 关键风险
  - 1.3 遗留问题
- 2 测试过程评估
  - 2.1 缺陷统计
  - 2.2 执行统计
  - 2.3 执行详情
  - 2.4 性能测试
  - 2.5 稳定性测试
- 3 测试对象和环境
  - 3.1 测试对象描述
  - 3.2 测试环境描述

## 2.1 缺陷统计

| 版本号 | 致命 | 严重 | 一般 | 提示 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | x | x | x |
| 汇总 | 0 | x | x | x |

## 2.2 执行统计

| 版本名称 | 总用例数 | 手动执行用例数 | 自动执行用例数 | 通过项 | 不同过项 | NT项 | 发现缺陷 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XX | XX | 0 | XX | XX | 0 | XX | |

## 2.3 执行详情

测试用例，测试步骤及截图，测试结果描述。

## 2.4 性能测试

2024-10-16 比赛保密信息,未经授权禁止扩散 第2页，共3页



Thank You!